

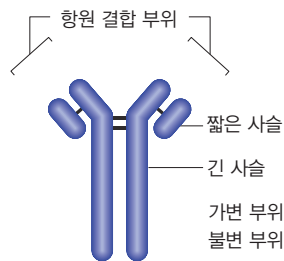
●● 항원과 항체가 특이적으로 결합하는 **항원항체반응**으로 **면역반응**과 **혈액 응집반응**이 일어나며, 같은 원리를 활용하여 **백신**을 개발한다. ●●

1 항원항체반응

항원과 항체는 특이적으로 결합하여 항원항체반응을 함으로써 병원체를 무력화한다. 혈액형을 판정할 때에도 항원항체반응의 원리가 적용된다.

1. 항원항체반응의 특이성

- (1) **항체의 구조** 항체는 면역글로불린(Ig; Immunoglobulin)이라는 단백질로, 4개의 폴리펩타이드 사슬이 Y자 모양의 구조를 형성한다. 4개의 폴리펩타이드 중 2개는 긴 사슬이고 다른 2개는 짧은 사슬이며, 2개의 긴 사슬과 2개의 짧은 사슬은 각각 동일하다.

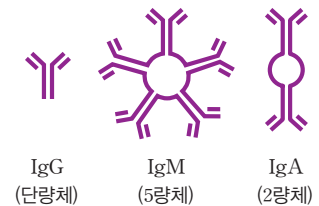


▲ 항체의 구조

- (2) **항원 결합 부위**: 각 사슬에는 아미노산서열이 모든 항체에서 매우 유사한 불변 부위와 아미노산서열이 항체에 따라 매우 다양한 가변 부위가 있다. 가변 부위는 특정 항원과만 결합하는 부위로, 하나의 항체에는 2개의 동일한 항원 결합 부위가 있다.

항체의 동형

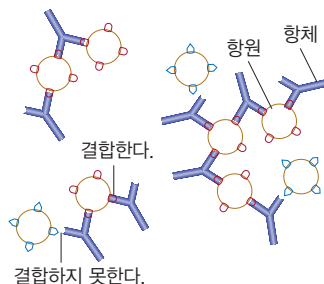
가변 부위가 같은 항체도 불변 부위의 차이에 따라 IgG, IgM, IgD, IgA, IgE의 5가지 동형이 있다. IgG, IgD, IgE는 단량체이고, IgM은 5량체, IgA는 2량체이다. 혈장에서 가장 많은 양을 차지하는 것은 IgG이다. IgE는 알러지 반응에 관여한다.



심화 + 항체 유전자의 다양성

항체를 암호화하는 유전자는 여러 유전자군으로 구성되어 있는 초유전자(supergene)이다. B림프구가 성숙하는 과정에서 각 유전자군으로부터 DNA가 절단되어 재배열된 뒤 다시 연결되는 DNA 재조합이 일어나기 때문이다. DNA의 무작위 재조합으로 형성된 긴 사슬과 짧은 사슬의 조합에 여러 경우가 있고 DNA가 재조합되는 과정에서 뉴클레오타이드의 삽입, 결실과 같은 돌연변이가 발생할 수도 있으므로 항체 유전자의 다양성은 더욱 증가한다.

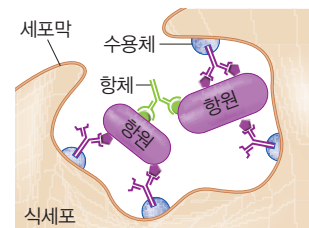
- (3) **항원항체반응**: 각각의 항체는 항원 결합 부위와 맞는 특정한 항원과만 결합할 수 있다. 이러한 항원항체반응의 특이성은 결합 부위의 특정 아미노산서열에 따라 결정된다. 병원체의 표면에는 다수의 항원 결정 부위가 있으므로 항체와 항원의 결합으로 거대한 복합체를 형성하여 식세포작용이 쉽게 일어나도록 할 수 있다.



▲ 항원항체반응의 특이성

항체와 식세포작용의 활성화

항체와 항원이 결합하여 형성된 거대한 복합체가 식세포에서 항체의 긴 사슬을 인식하는 수용체에 부착하게 되면 식세포작용이 활성화된다.

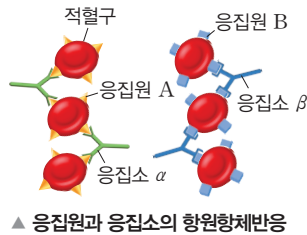


2. 항원항체반응의 활용

(1) 혈액형 판정

① 혈액의 응집반응: 혈액형이 다른 두 혈액이 섞였을 때 적혈구가 서로 엉겨 덩어리를 형성하는 반응이다. 이는 적혈구 세포막 표면에 항원으로 작용하는 응집원이 있고, 혈장에는 항체로 작용하는 응집소가 있어서 항원항체반응이 일어나기 때문이다.

② ABO식 혈액형: ABO식 혈액형의 응집원은 A, B 두 종류가 있고, 응집소는 α , β 두 종류가 있다. 응집원 A는 응집소 α 와, 응집원 B는 응집소 β 와 항원항체반응을 하며, 응집원에 따라 ABO식 혈액형은 A형, B형, AB형, O형으로 구분한다.



ABO식 혈액형의 응집원과 응집소

구분	A형	B형	AB형	O형
응집원 (적혈구)	적혈구 응집원 A	응집원 B	응집원 B 응집원 A	응집원 없음.
응집소 (혈장)	응집소 β	응집소 α	응집소 없음.	응집소 β 응집소 α

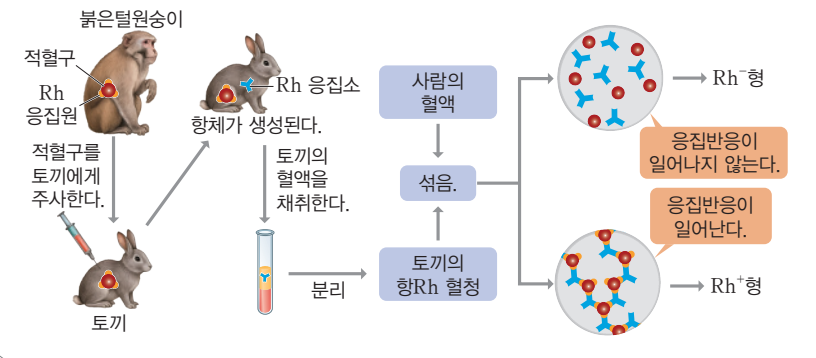
ABO식 혈액형의 응집원과 응집소

응집원 A, B는 음식이나 세균, 바이러스, 식물 등의 항원과 유사한 항원 결정 부위를 가지고 있으며 적혈구 외에 상피세포의 표면에도 있어 세포막 유지, 세포 부착 등의 기능을 한다. 응집소 α , β 는 적혈구 응집원에 직접 노출되지 않아도 외부 환경의 항원에 노출되어 생후 1년 전후로 자연 생성된다.

③ Rh식 혈액형: 적혈구 세포막 표면에 Rh 응집원이 있으면 Rh⁺형, Rh 응집원이 없으면 Rh⁻형이다. 둘 다 Rh 응집소는 없지만, Rh⁻형은 Rh⁺형의 적혈구에 노출되면 혈장에 Rh 응집소가 생성된다.

심화 + Rh식 혈액형의 판정

토끼에게 붉은털원숭이의 혈액을 주사하면 토끼의 혈액 속에 붉은털원숭이의 적혈구를 응집시키는 Rh 응집소가 생긴다. Rh 응집소가 들어 있는 토끼의 혈청(항Rh 혈청)과 사람의 혈액을 섞었을 때 응집반응이 나타나는 혈액이 Rh⁺형, 응집하지 않는 혈액이 Rh⁻형이다.

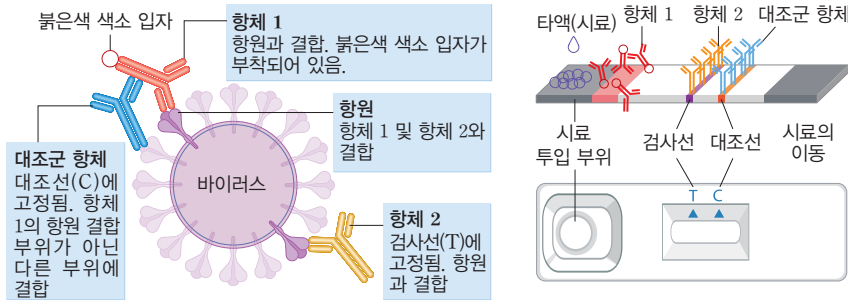


태아적혈모구증

ABO식 혈액형의 응집소 α , β 는 면역 글로불린 중 IgM(5량체)으로 크기가 커서 태반을 통과하지 못하지만, Rh 응집소는 IgG(단량체)이므로 태반을 통과해서 태아에게 전달될 수 있다. Rh⁻형인 여성이 Rh⁺형 태아를 임신, 출산하면서 Rh 응집원에 노출되면 모체의 혈장에 Rh 응집소가 형성된다. 이후 Rh⁺형인 둘째 아이를 임신하면 모체의 Rh 응집소가 태반을 통해 태아에게 전달되어 태아의 적혈구가 파괴되는데, 이를 태아적혈모구증이라고 한다. 양수 검사 결과 Rh 응집소가 기준치 이상이면 자궁 내 태아에게 수술을 실시한다.

(2) **항원 검사:** 항원항체반응은 병원체의 감염 여부를 확인하는 감염병 진단 키트나 임신 진단 키트에도 활용된다.

① **원리:** 진단 키트마다 차이가 있지만, 일반적으로 3가지 항체가 사용된다. 항체 1은 병원체의 항원과 결합하는 항체로 시료 투입 부위에 있으며 색소 입자가 부착되어 있다. 검사선(T)에는 항원과 결합하는 항체 2가 고정되어 있고, 대조선(C)에는 항체 1과 결합하는 대조군 항체가 고정되어 있다.

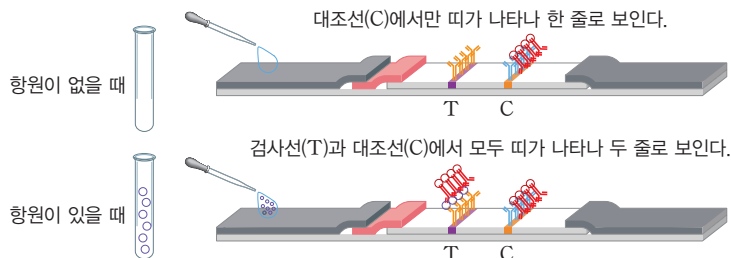


▲ 진단 키트에 사용하는 항체의 특징

▲ 진단 키트의 구조

② **검사 결과**

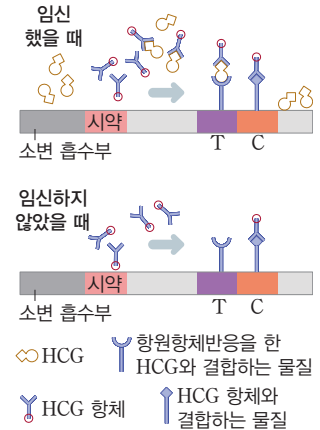
- 항원이 없을 때: 대조선의 항체에만 항체 1이 결합하여 띠가 나타난다.
- 항원이 있을 때: 항체 1과 결합한 항원이 검사선에 고정되어 있는 항체 2와 결합하여 띠가 나타나고, 항원과 결합하지 않은 항체 1도 대조선의 항체와 결합하여 대조선에도 띠가 나타난다.



(3) **바이오센서:** 특정 물질을 항원으로 인지하는 항체를 사용하여 화학 물질을 검출하는 센서로, 항원항체반응을 전기 신호로 변환하는 장치가 내장되어 있어 극소량의 표적 물질을 간편하게 검출할 수 있다. 단백질, *핵산, 세균 등 다양한 바이오마커를 검출하여 질병의 진단과 치료, 각종 임상 연구 등에 광범위하게 활용된다.

임신 진단 키트

수정란이 자궁에 착상하면 태반에서 사람용모성생식샘자극호르몬(HCG)이 분비된다. HCG는 수정 6~12일 후부터 소변에서 검출되므로, 임신 진단 키트에는 HCG를 항원으로 인지하는 항체가 사용된다.



중요 개념 체크

정답과 해설 179쪽

1. 하나의 항체에는 동일한 (2)개의 항원 결합 부위가 있다.

2. ABO식 혈액형에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하시오.

- (1) O형인 사람의 적혈구에는 응집원이 없다. (○)
 (2) AB형인 사람의 혈액에는 응집원 A가 있는 적혈구, 응집원 B가 있는 적혈구가 각각 따로 있다. (×)

용어 리마인드

*핵산 [통합과학]

뉴클레오타이드가 길게 연결되어 만들어진 물질로, DNA와 RNA가 있다.

2 백신

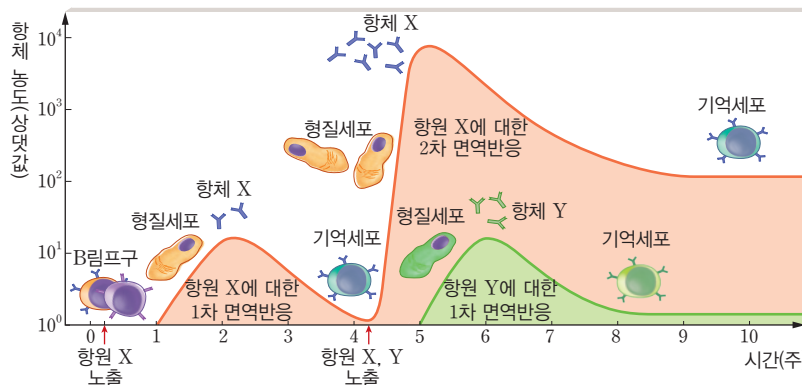
특정 병원체에 대한 백신을 접종하면 우리 몸에서는 그 병원체에 대한 기억세포와 형질세포가 형성된다. 백신은 인공적으로 만든 약화된 항원으로, 병원체, 병원체의 구성 물질, 독소 등을 이용해서 만든다.

1. 1차 면역반응과 2차 면역반응

- (1) **1차 면역반응:** 우리 몸에 항원이 처음 침입했을 때 일어나는 면역반응이다. 처음으로 특정 항원에 노출되면 이 항원에 특이적인 B림프구와 T림프구의 수가 증가하기 전까지 5~7일 간의 지체기가 있다. 지체기를 거치고 나면 B림프구는 보조 T림프구의 도움으로 형질세포와 기억세포로 분화하며 형질세포는 항체를 생산한다.
- (2) **2차 면역반응:** 특정 항원이 재침입했을 때 일어나는 면역반응이다. 항원을 기억하는 기억세포가 형질세포와 기억세포로 빠르게 분화할 수 있어 1차 면역반응에 비해 훨씬 빠르게 많은 항체를 만든다. 1차 면역반응의 경우 항원 노출 후 10~17일에 항체 농도가 최고치에 이르나, 2차 면역반응은 2~7일 만에 최고치에 이르며 항체 농도가 높게 오래 지속된다.

면역 기억

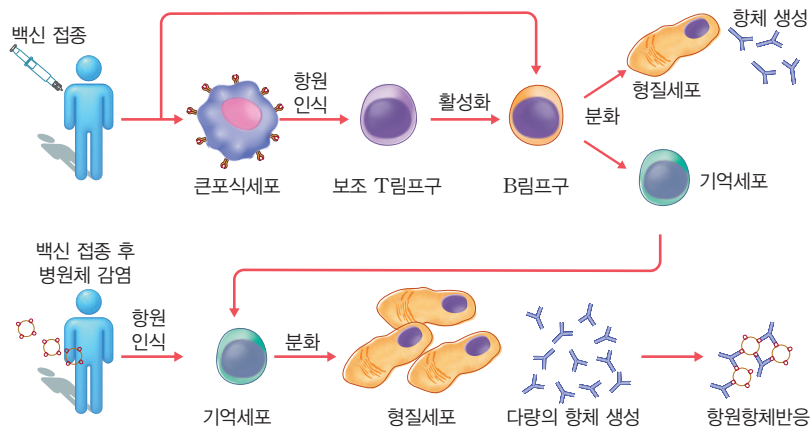
기억세포에 의한 면역 기억은 장기간 지속될 수 있기 때문에 감염성질환을 일으키는 병원체에 감염된 적이 있거나 미리 예방접종을 받으면 특정 병원체의 감염을 막을 수 있다.



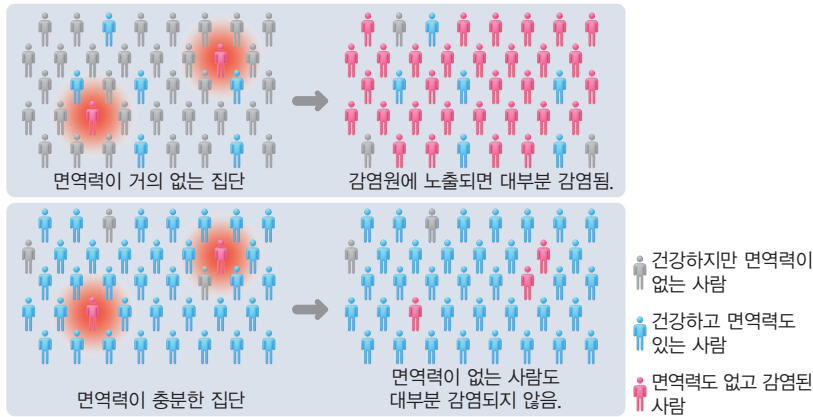
2. 백신의 작용 원리

집중 분석 121쪽

- (1) **백신의 작용:** 백신은 1차 면역반응을 일으켜 기억세포를 생성하게 한다. 백신 접종 이후에는 같은 항원을 지닌 병원체가 침입했을 때 2차 면역반응이 일어나므로 감염성질환을 심하게 앓지 않고 병원체를 이겨 낼 수 있다.

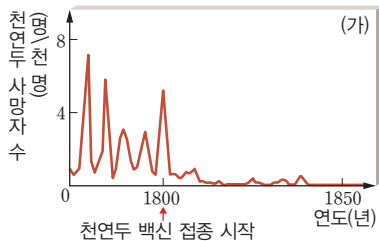


- (2) **집단 면역**: 집단을 구성하는 대부분의 개체가 면역력을 가지게 되면 감염병 확산이 둔화되고 면역력이 없는 개체도 감염될 확률이 낮아지는데, 이 상태를 집단 면역 상태라고 한다. 도시 집중화 사회에서 백신 접종으로 집단 면역을 획득하면 감염병 확산의 위험을 줄일 수 있다.

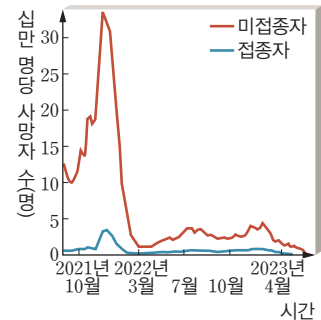


분석 + 백신 접종 효과

그림 (가)는 스웨덴에서 인구 1000명당 천연두로 사망한 사람 수의 변화를, (나)는 미국에서 홍역에 걸린 사람 수의 변화를 나타낸 것이다. → 백신 접종 후 사망자 및 환자 수가 크게 감소했다.



코로나바이러스감염증-19 백신 접종 유무에 따른 사망률



3. **백신의 종류**: 백신으로 활용하는 물질은 우리 몸에 질병이나 부작용을 일으키지 않으면서 접종한 뒤에 효과적으로 기억세포와 형질세포가 형성되도록 해야 한다. 따라서 병원체에서 독성을 떨 수 있는 부분을 약화하거나 제거되 면역반응을 일으킬 수 있는 물질은 남겨서 백신으로 활용한다.

- (1) **백신 개발 과정**: 항원의 구조와 기능을 알아낸 뒤 백신 후보 물질을 탐색하고 임상 시험을 거친다. 첨단 인공지능 기술을 활용하면 병원체의 유전정보로부터 병원체를 구성하는 거의 모든 단백질 항원의 입체 구조와 특성을 빠르고 정확하게 예측할 수 있고, 가상의 시뮬레이션 테스트를 수행하여 임상 시험의 효율을 높일 수도 있으므로 백신 개발에 필요한 시간과 비용을 절약할 수 있다.



(2) **백신의 종류:** 백신은 제조 방법에 따라 약독화 백신, 비활성화 백신, 재조합 백신, 핵산 백신으로 구분할 수 있다.

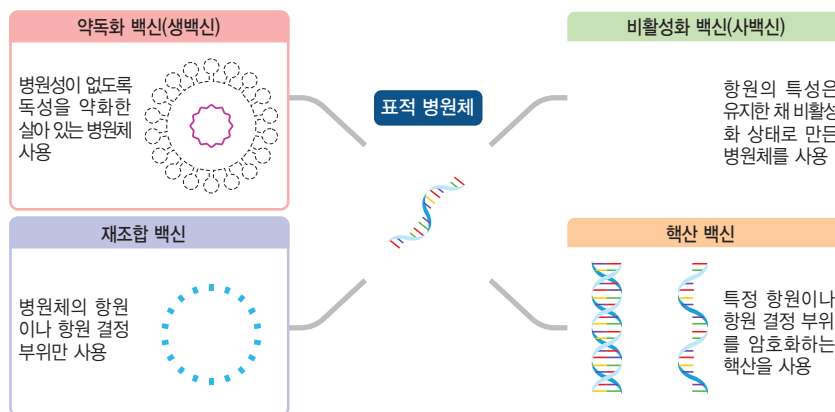
① **약독화 백신(생백신):** 최초로 개발된 백신 유형이다. 병원체 전체의 독성을 약화하여 만든 것으로, 효과가 확실하여 1회 접종만으로도 효력이 유지된다. 면역력이 약한 사람은 질병을 앓을 수 있고, 병원체의 독성이 되살아나 감염될 위험이 있다.

예 홍역, 수두, 볼거리 백신

② **비활성화 백신(사백신):** 열이나 화학 약품으로 처리하여 사멸한 병원체를 이용하여 만든 것으로, 이 병원체는 체내에서 증식할 수 없고 대부분 체액성면역을 일으킨다. 면역력이 약한 사람에게도 안전한 반면, 효과가 약해 여러 번 접종해야 한다. 전 세포 불활성화 백신, 병원체의 독소를 이용하는 독소이드 백신(변성 독소 백신), 병원체를 이루는 긴 사슬의 다당으로 만드는 다당 백신(접합 백신) 등이 있다. 예 파상풍, 폐렴구균 백신

③ **재조합 백신:** 생명공학기술(유전자재조합기술)로 만든 항원을 이용한다. 바이러스에 병원체의 항원 유전자 일부를 삽입하여 만드는 바이러스 벡터 백신, 바이러스의 표면 항원 단백질을 바이러스와 유사한 모양으로 조립하여 만드는 바이러스 유사 입자 백신 등이 있다. 예 장티푸스, 사람유두종 백신

④ **핵산 백신:** 병원체의 유전정보가 있는 핵산을 체내에 주입하여 발현하게 함으로써 항체를 생성하게 하는 백신으로, 짧은 시간에 많은 양을 생산할 수 있으나 접종을 위한 기술 및 장치가 필요하고 유통과 보관이 까다롭다. 예 COVID-19 백신



중요 개념 체크

정답과 해설 179쪽

1. 처음 항원에 노출되면 (1차) 면역반응이 일어난다.

2. 백신에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하십시오.

(1) 백신을 접종하면 체내에서 면역 기억이 형성된다. (○)

(2) 병원체의 유전정보가 있는 핵산을 주입하여 항체 형성을 유도하는 백신을 비활성화 백신이라고 한다. (×)